



Projeto Veículo Seguidor de linha



Integrantes



- Rodrigo Viggiano



- Cezar



- Pedro



- Guilherme Pereira



- Matheus Henrique

SUMÁRIO

1.	Introdução.....
2.	Definição.....
3.	Gráfico de gantt.....
4.	Cronograma e Divisão de Tarefas.....
5.	Passo a Passo.....
6.	Fluxograma.....
7.	Desenhos Técnicos.....
8.	Retrabalhos.....
9.	5W2H.....
10.	Explicação do Circuito.....
11.	Circuito elétrico.....
12.	Explicação dos Componentes.....
13.	Listas e Custos dos Componentes.....
14.	Maquinários utilizados.....
15.	Diferencial do MecAuto.....
16.	Fotos e vídeos.....
17.	Lições aprendidas.....
18.	Referências.....

INTRODUÇÃO

Nesse projeto, foi desenvolvido um veículo automatizado, capaz de seguir trajetórias definidas por uma linha no solo. Para alcançar o resultado, foram utilizados componentes eletrônicos e conceitos básicos de mecânica.

OBJETIVOS

- Planejar, desenvolver e construir o projeto do veículo seguidor de linha.
- Relatar toda experiência em relatórios e fluxogramas.

METAS

- Desenvolver um veículo capaz de seguir com precisão uma linha no solo, integrando conceitos básicos de mecânica e eletrônica de forma funcional e eficiente.



CARRINHO ANALÓGICO - SEGUIDOR DE LINHA

Definição:

O carrinho seguidor de linha funciona a partir de sensores infravermelho posicionados na parte inferior do veículo, que detectam o contraste entre a linha escura no solo e o fundo claro. Quando os sensores identificam a linha, eles enviam sinais para o circuito, que então aciona os motores responsáveis por corrigir a direção do carrinho. Dessa forma, o sistema ajusta continuamente o movimento, mantendo o carrinho alinhado com a trilha. Todo o controle é feito utilizando apenas componentes analógicos.

Todo o desenvolvimento do carrinho foi realizado com base nos conteúdos abordados em sala de aula, unindo os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de mecânica e eletroeletrônica.

Cronograma e Divisão de tarefas

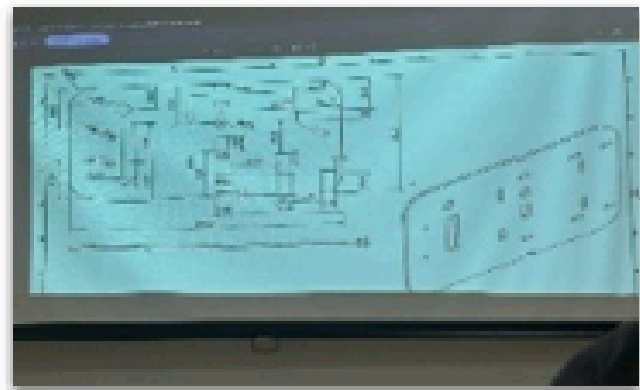
ÁREA DE TRABALHO	INTEGRANTE RESPONSÁVEL	PARTICIPANTES SECUNDÁRIOS
ORGANIZAÇÃO GERAL	RODRIGO	GUILHERME
COMPRAS E REGISTROS CONTÁBEIS	MATHEUS / CEZAR	RODRIGO
DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS	RODRIGO	PEDRO
REPARAÇÃO E MONTAGEM ELETRÔNICA	PEDRO	RODRIGO
RELATÓRIO DE RESULTADOS E PROGRESSÃO DO PROJETO	MATHEUS	CEZAR
AUDIOVISUAL (FOTOS / VÍDEOS)	GUILHERME	MATHEUS

CRONOGRAMA	
Projeção e modelagem dos desenhos mecânicos	quinta-feira, 6 de março de 2025
Desenho do Circuito Elétrico	sábado, 8 de março de 2025
Levantamento de custos	quinta-feira, 13 de março de 2025
Produção do chassi base	sábado, 15 de março de 2025
Compra dos componentes	quarta-feira, 2 de abril de 2025
Montagem da placa de circuito	quarta-feira, 9 de abril de 2025
Montagem e preparação das partes mecânicas	quarta-feira, 9 de abril de 2025
Teste de Aplicação da Placa do Circuito Elétrico	terça-feira, 22 de abril de 2025
Projeção e produção do acabamento	terça-feira, 22 de abril de 2025
Junção das partes mecânicas com o circuito elétrico	quinta-feira, 24 de abril de 2025
Teste de funcionalidade	sábado, 26 de abril de 2025
Retrabalho na placa de circuito	terça-feira, 20 de maio de 2025
Montagem do relatório	terça-feira, 20 de maio de 2025
Montagem final	quarta-feira, 21 de maio de 2025

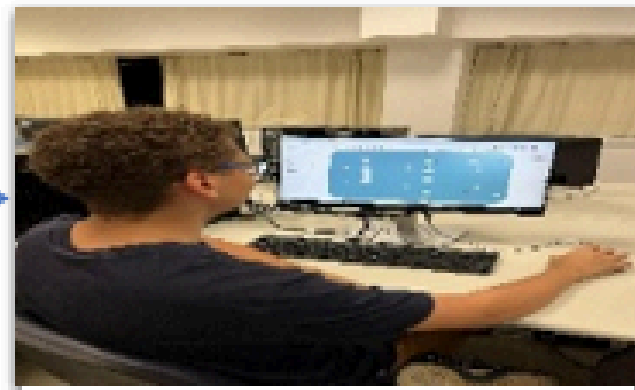
5W2H

PLANO DE AÇÃO							
5W					2H		
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Situação
Projeção e modelagem	Será utilizado na montagem física do projeto	Senac - Sala de aula	Rodrigo Viggiano	06/03/2025	Utilizando programas de projeção e modelagem.	2 Horas	100%
Produção do chassi base	Para fornecer suporte estrutural ao carrinho	Senac - Lab. de Design	Rodrigo Viggiano	15/03/2025	Cortando o material em máquinas qualificadas para execução	2 Horas	100%
Desenho do Circuito	Para elaborar a montagem da PCI	Senac - Lab. de Eletr.	Pedro Henrique	08/03/2025	Elaborando o desenho do circuito elétrico no software.	3 Horas	100%
Levantamento de custos	Para garantir controle financeiro do projeto	Lojas físicas e	Cezar Otavio e Matheus	13/03/2025	Pesquisa de preços de componentes em lojas físicas e online	R\$ 270,00	100%
Compra dos componentes	Para garantir a disponibilidade de todos os itens necessários	Lojas físicas e	Cezar Otavio e Matheus	02/04/2025	Realizando compras em lojas físicas e online confiáveis	R\$ 270,00	100%
Montagem da placa de	Para integrar os componentes eletrônicos necessários ao	Senac - Lab. de Design	Pedro Henrique	09/04/2025	Soldando os componentes eletrônicos na placa de circuito	5 Horas	100%
Teste de Aplicação da	Para testar se o circuito elétrico do carrinho está funcionando	Senac - Lab. de Eletr,	Pedro Henrique	22/04/2025	Realizando testes de aplicação na PCI	2 Horas	100%
Montagem e preparação das	Para possibilitar o movimento do carrinho	Senac - Lab. de Design	Rodrigo Viggiano	09/04/2025	Montagem das rodas, motores e suporte mecânico conforme projeto	4 Horas	100%
Junção das partes	Para interligar corretamente sensores, motores e alimentação	Senac - Lab. de Design	Pedro Henrique	20/05/2025	Utilizando fios e conectores para realizar ligações conforme esquema	6 Horas	100%
Teste de funcionalidade	Para validar se o carrinho está funcionando corretamente	Senac	Matheus Henrique	20/05/2025	Realizando testes em pista de linha e ajustes necessários	2 Horas	100%
Montagem do relatório	Para documentar o desenvolvimento do projeto	Senac - Sala de aula	Guilherme Pereira	20/05/2025	Elaborando um documento detalhado com fotos, medições, custos e etapas	5 Horas	100%
Projeção e produção do acabamento	Para garantir estética e segurança no projeto final	Senac - Lab. de Design	Guilherme Pereira	24/04/2025	Adicionando acabamentos como pintura ou adesivos	5 Horas	100%
Montagem final	Para consolidar todas as etapas e finalizar o carrinho	Senac - Lab. de Design	Rodrigo Viggiano	21/05/2025	Unindo todas as partes mecânicas e eletrônicas montadas	4 Horas	100%

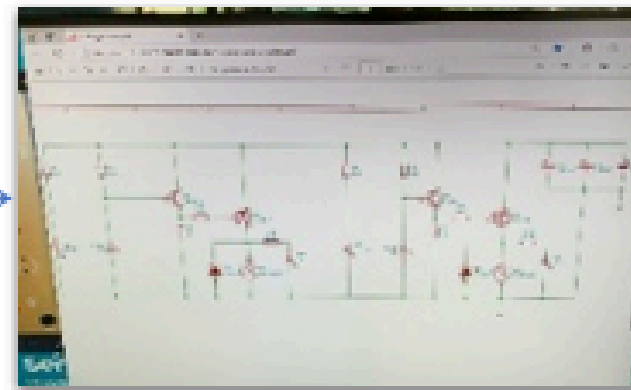
Mec **Auto** - Passo a Passo



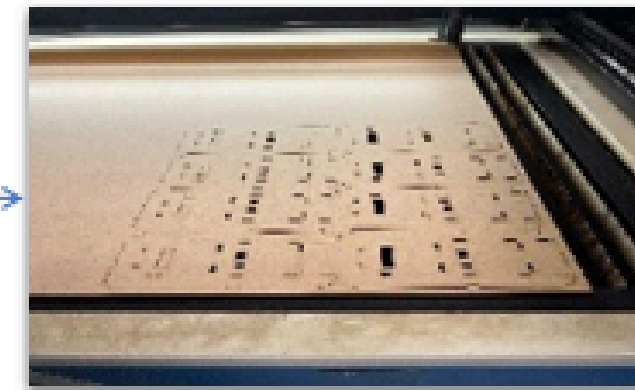
1ª AULA SOBRE O PROJETO



MODELAGEM DO CHASSI E
DAS PARTES MECÂNICAS



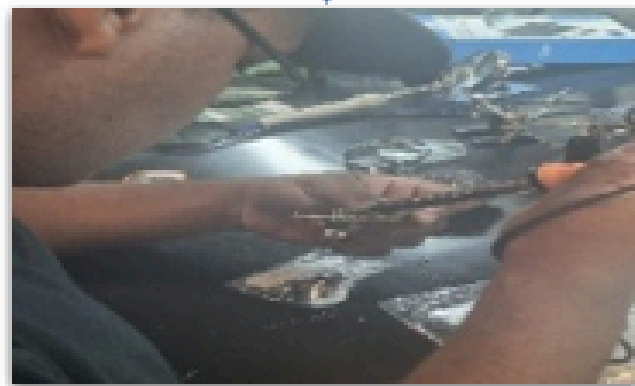
AULA SOBRE O CIRCUITO



PRODUÇÃO DO CHASSI



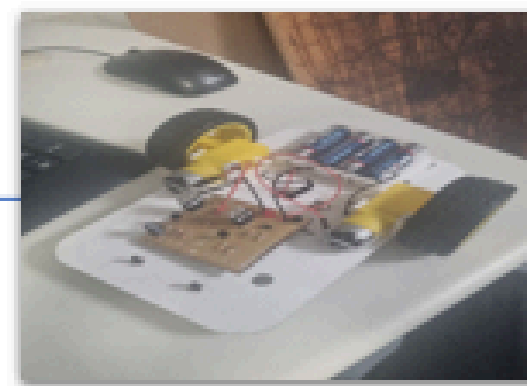
COMPRA DOS



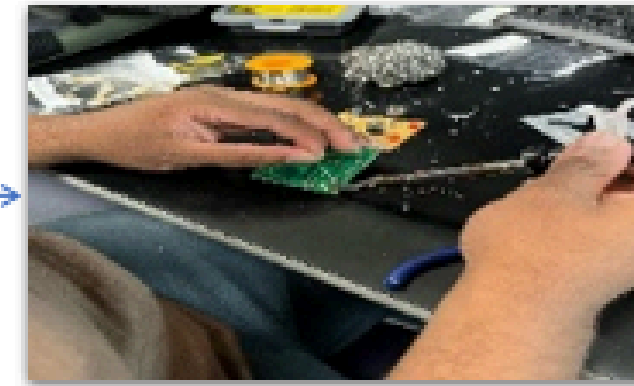
SOLDAGEM DA PLAQUINHA



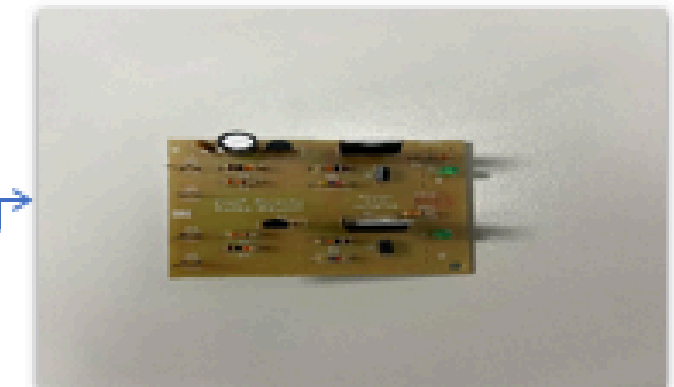
MONTAGEM DAS PARTES
MECÂNICAS



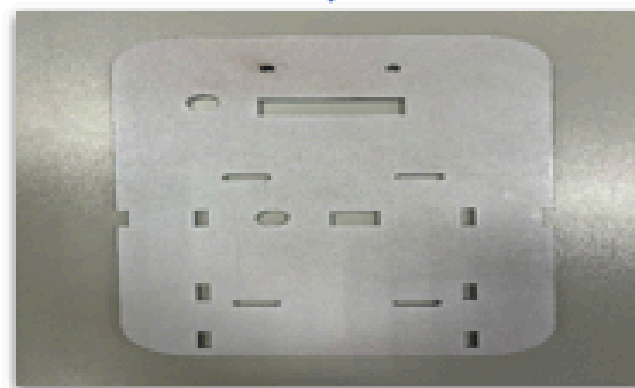
MONTAGEM DO CARRINHO



RETRABALHO



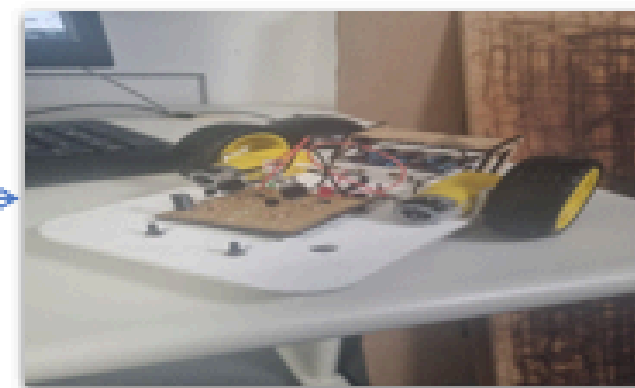
SOLDAGEM DA NOVA
PLAQUINHA



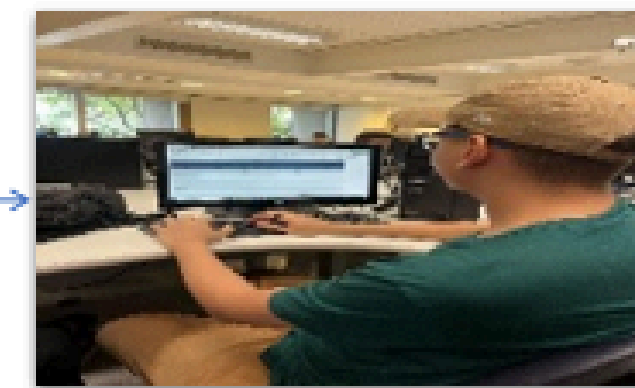
PERSONALIZAÇÃO DO
CHASSI



MONTAGEM DO CARRINHO



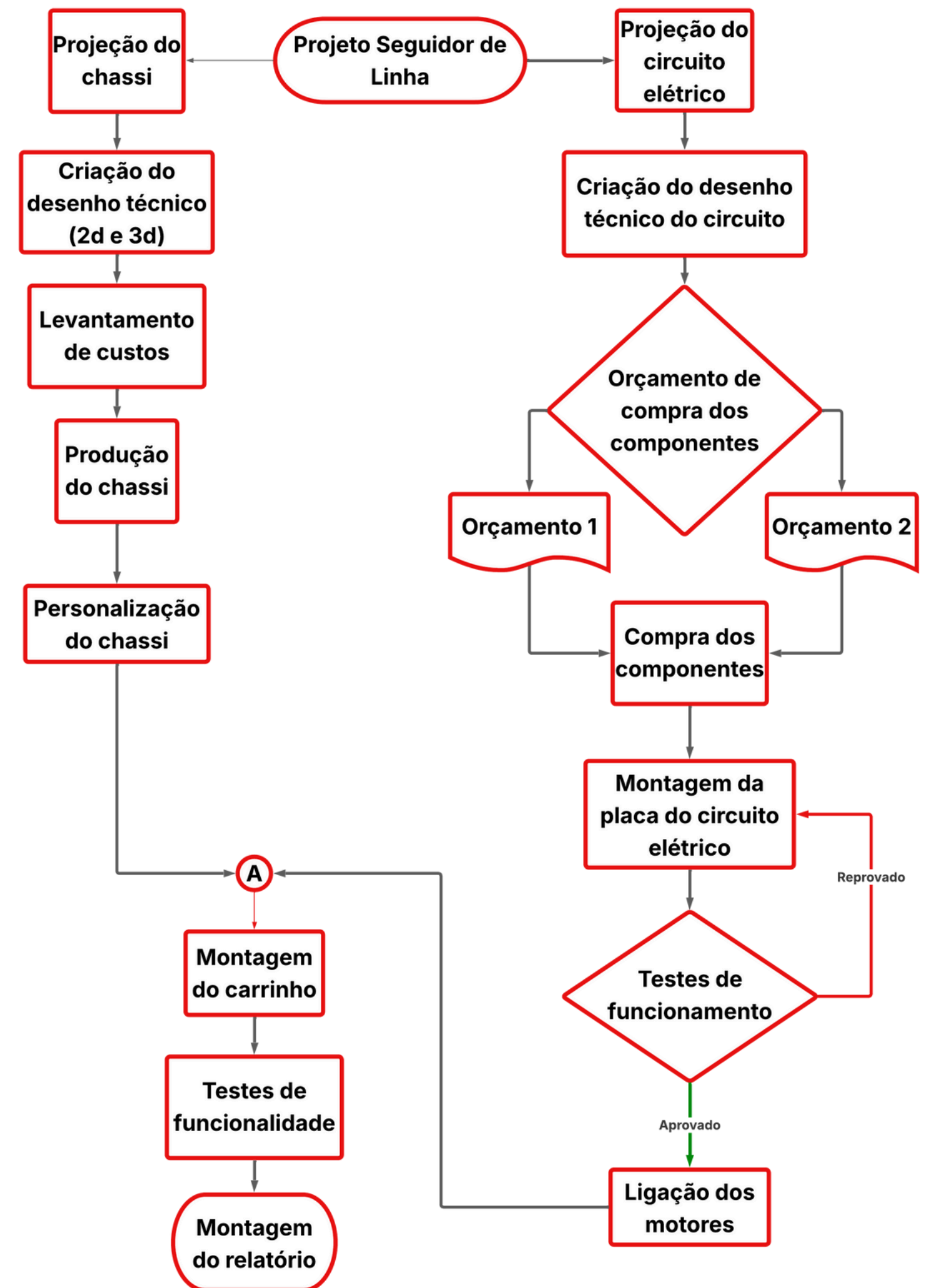
TESTE DE FUNCIONALIDADE



MONTAGEM DO RELATÓRIO

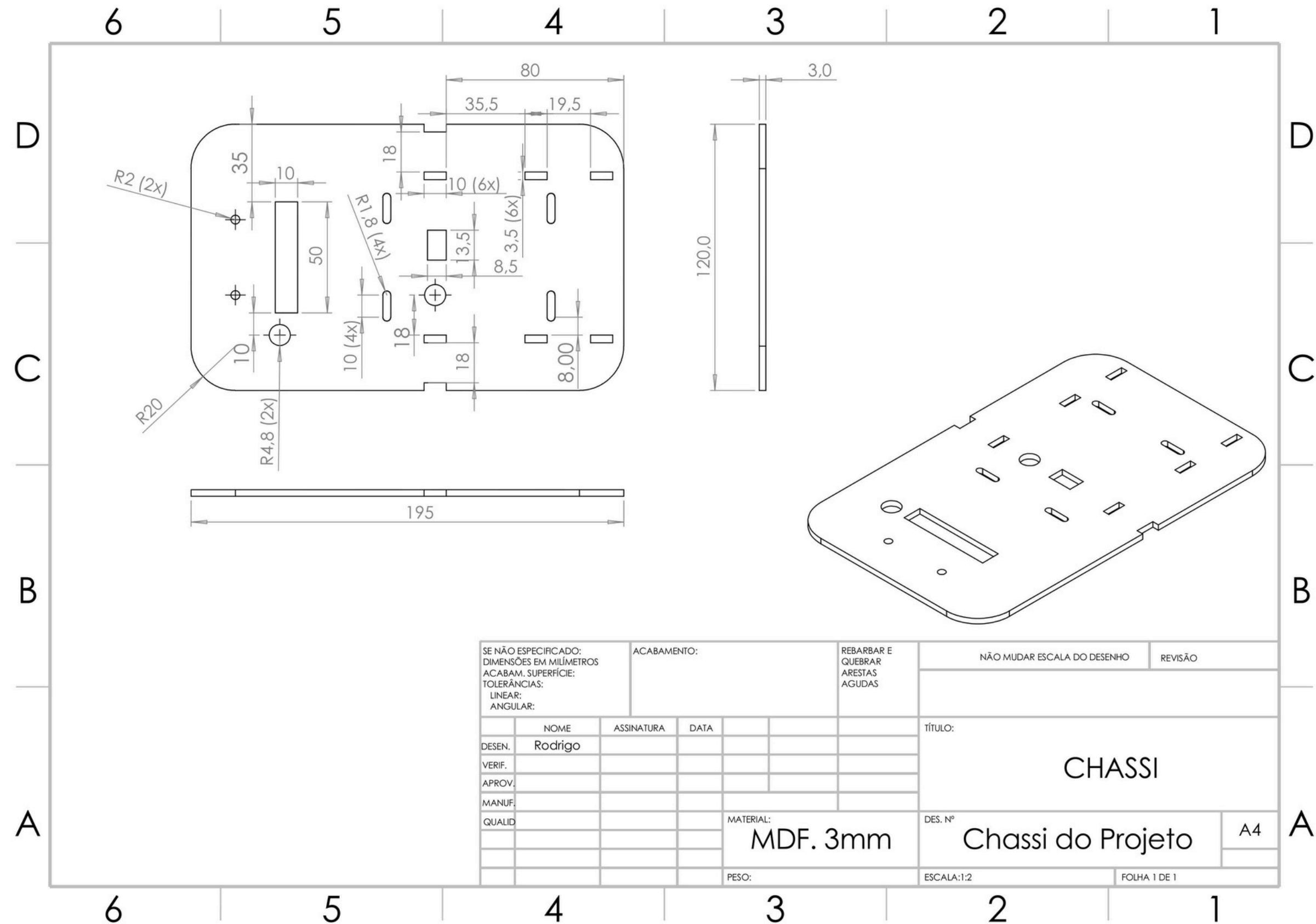
Fluxograma

- O fluxograma ao lado representa todas as etapas do desenvolvimento do projeto, desde a concepção inicial até a finalização do carrinho seguidor de linha.

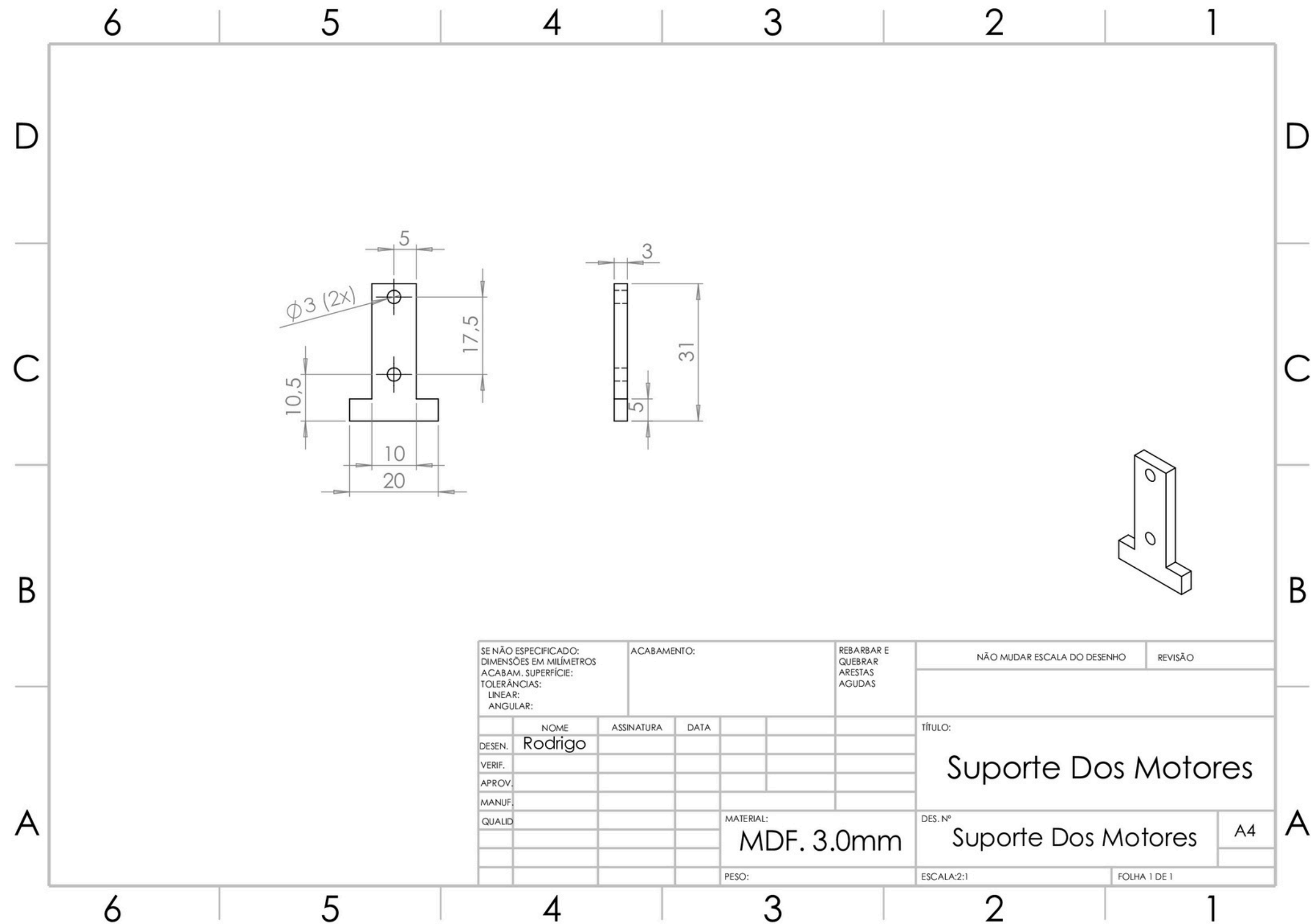


Desenho do Chassi

Leia o QR Code
e baixe os PDF

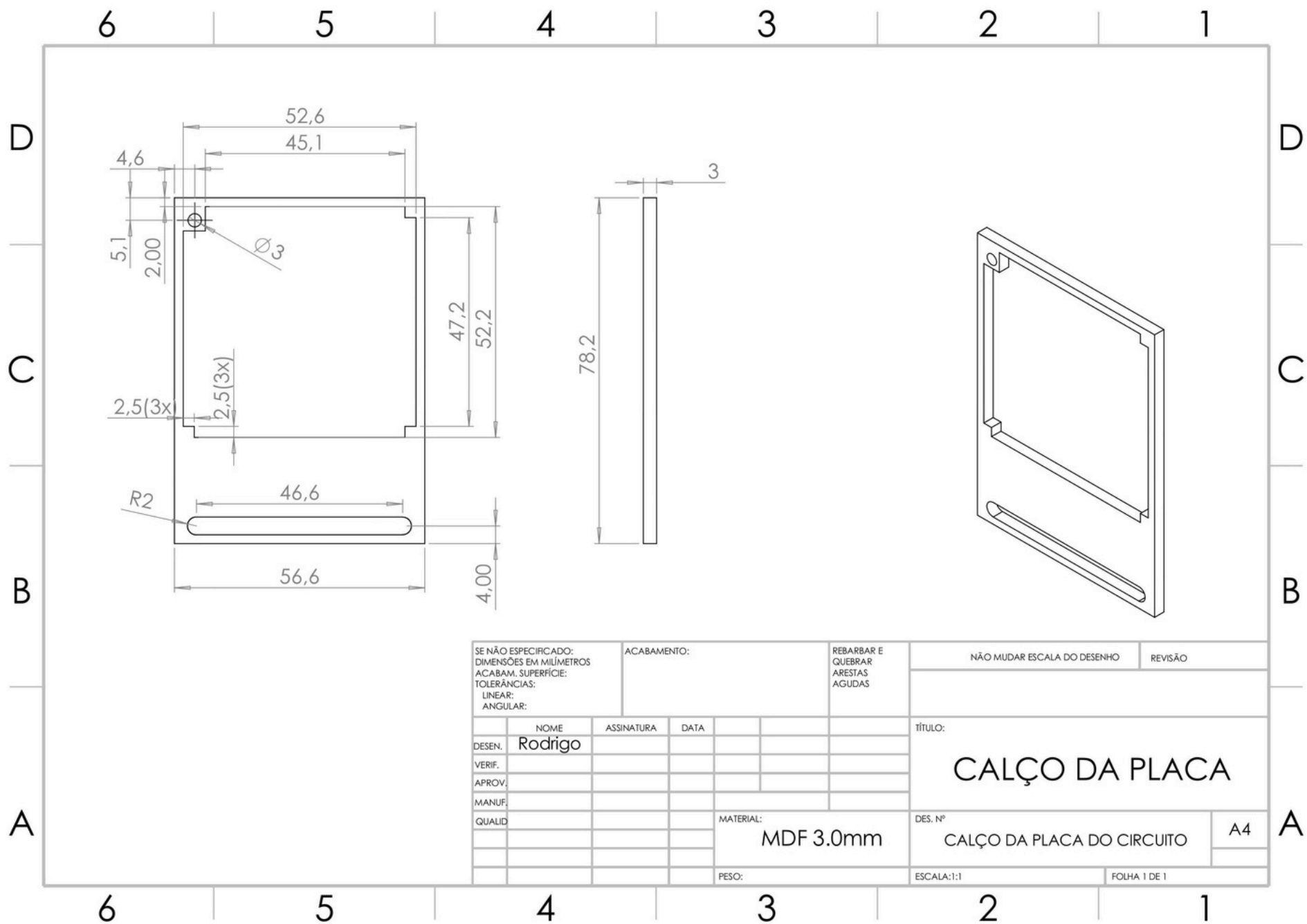


Leia o QR Code e baixe os PDF

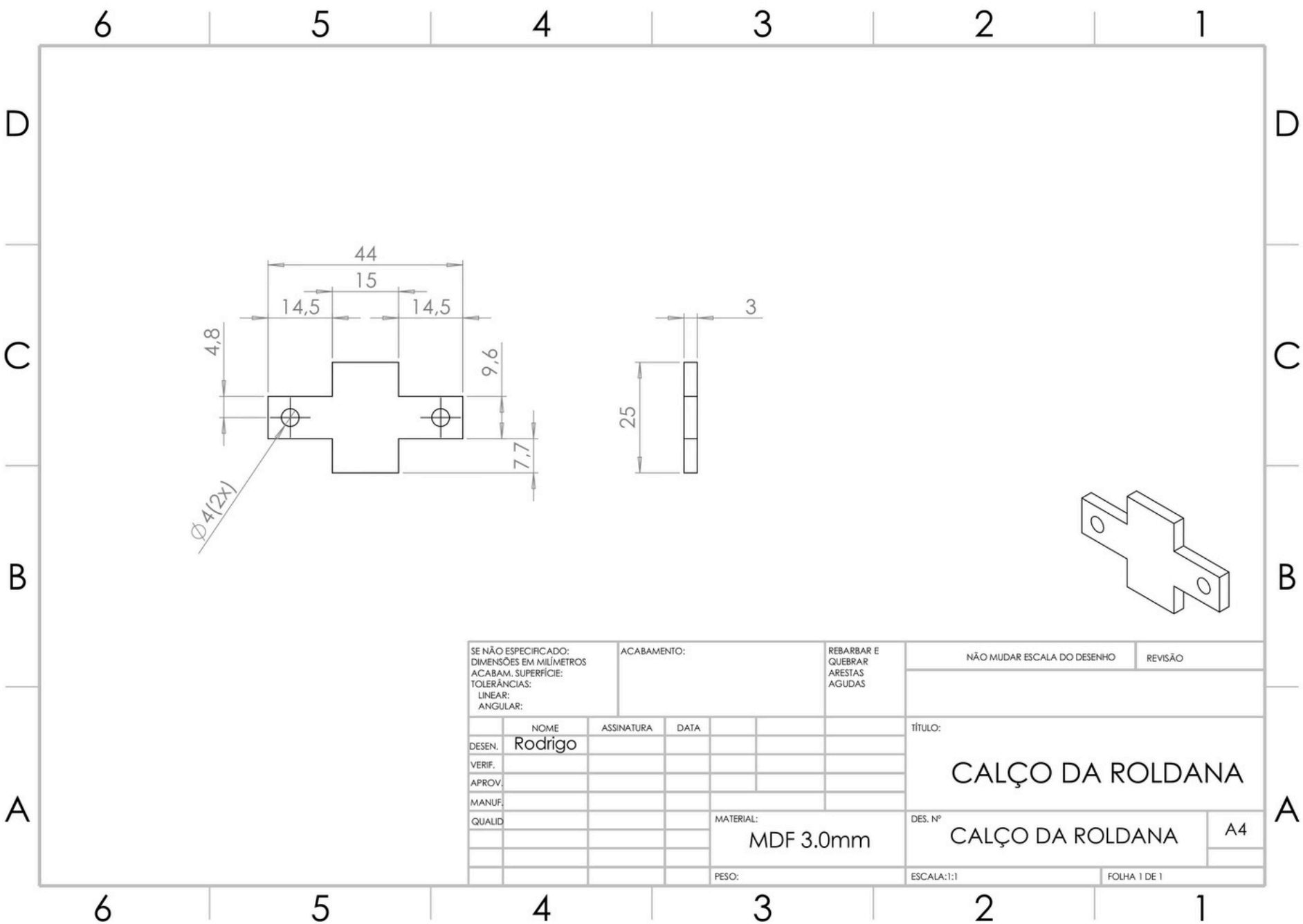




Calço da Placa do Circuito

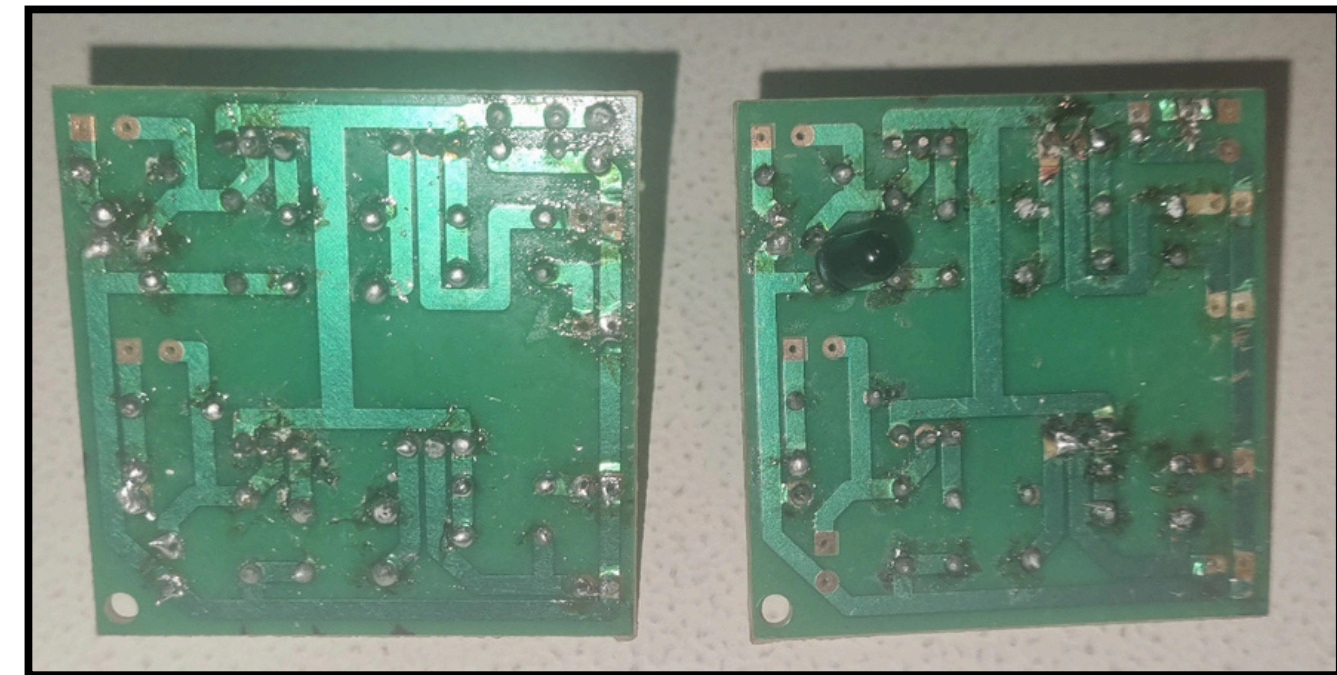
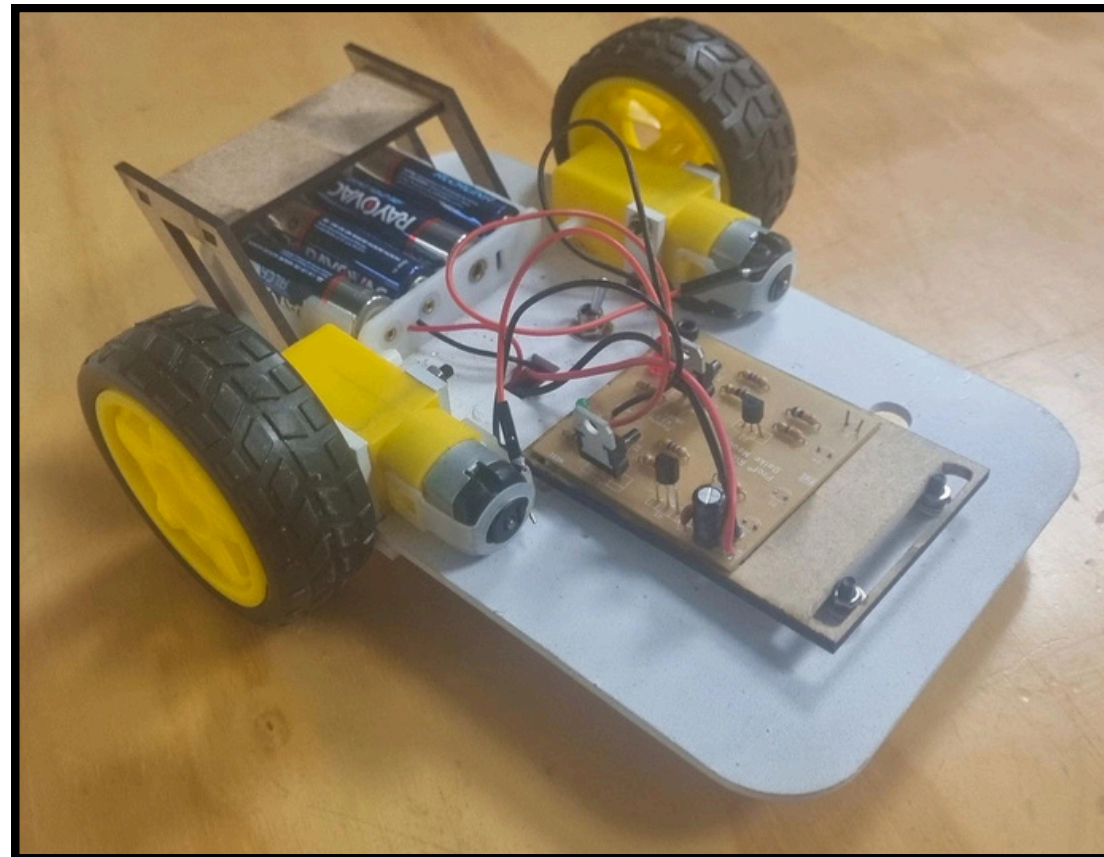
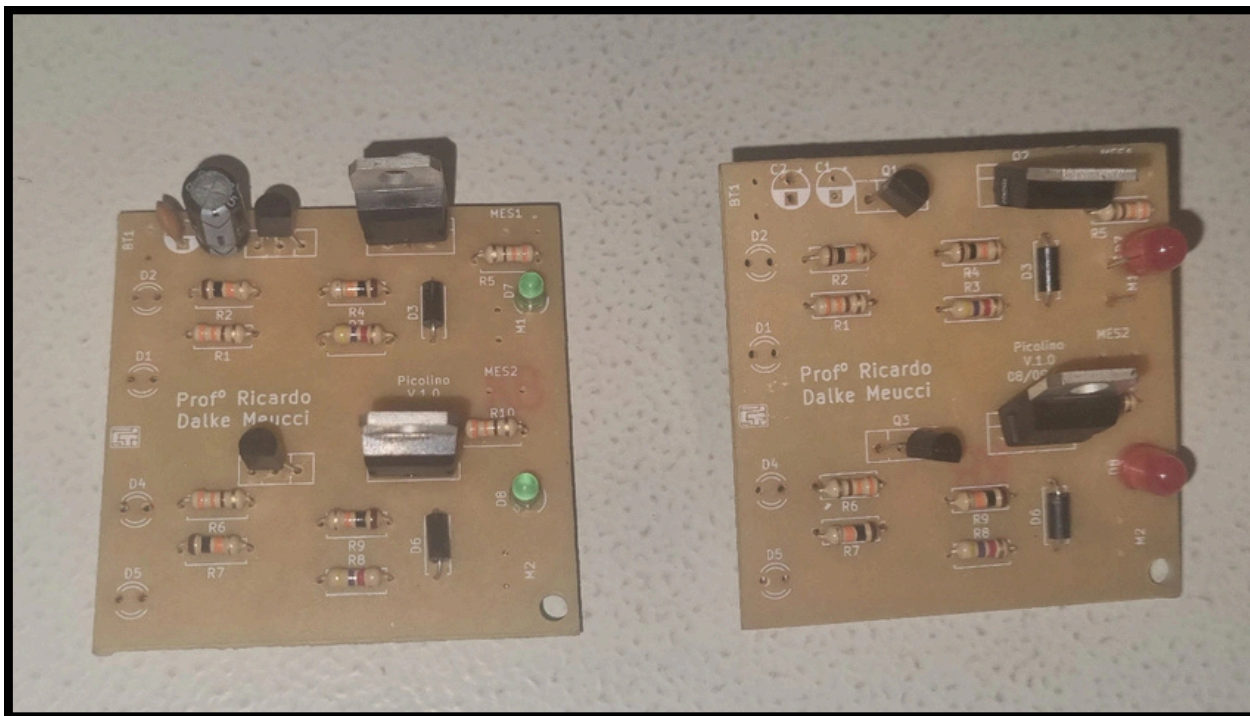


Calço da Roldana inferior



Retrabalhos

Foram necessários três retrabalhos e 3 plaquinhas para conclusão do projeto, durante a soldagem da placa de circuito. Na primeira tentativa, houve falhas na aderência da solda; na segunda, persistiram pontos de conexão inadequados; na terceira, tivemos problemas de soldas frias e conexões erradas, após ajustes a placa foi corrigida e aprovada para o uso.





FUNCIONAMENTO DO CARRINHO ANALÓGICO - SEGUIDOR DE LINHA

Funcionamento:

O carrinho analógico seguidor de linha é alimentado por 4 pilhas de 1,5V cuja a corrente é resistida pelos resistores (330Ω , $10k\Omega$, $4k7\Omega$) e estabilizada pelos capacitores ($220\mu F$ e $100nF$) e protegida pelos transistores (1N4001).

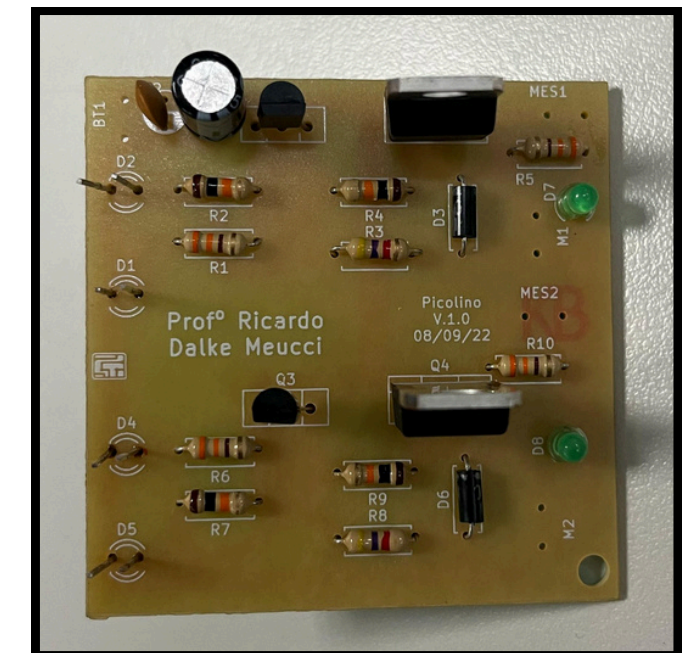
O seu sistema de sensores é composto por díodos emissores e receptores (TIL78 e TIL32) , que ao detectarem a linha tracejada à sua frente, enviam os sinais para os transistores (BC547).

Ainda é composto por dois motores de baixa tensão que funcionam em corrente contínua e indicados o seu status de funcionamento pelos diodos emissores de luz (LEDs).



COMPONENTES

- **PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO**: apresenta em sua superfície trilhas condutoras que conectam diferentes componentes eletrônicos do projeto;
- **RESISTOR**: fabricado para resistir e limitar a corrente elétrica do circuito pela bateria;
- **DIODO**: permite a estabilidade da corrente elétrica no circuito e prolonga a vida útil de outros componentes eletrônicos;
- **CAPACITOR**: responsável por armazenar e descarregar energia elétrica, também faz a filtragem da corrente para o circuito elétrico;
- **TRANSISTOR**: usado para amplificar e controlar sinais elétricos para os motores do circuito;
- **FOTOTRANSISTOR**: age tanto como emissor quanto receptor de luz para a condução do carrinho;
- **BATERIA**: fonte de alimentação do circuito elétrico da placa de circuito impresso;
- **MOTOR**: de corrente contínua e baixa tensão, é usado para converter a energia elétrica da bateria em movimento mecânico das rodas do carrinho;



LISTA E CUSTOS DOS MATERIAIS

Valor total:
R\$ 270,86

PROJETO PICCOLINO - SEGUIDOR DE LINHA ANALOGICO		Orçamento			
		MULT COMERCIAL		MAMUTE	
Quantidade	Componentes	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	TIL32	R\$ 4,40	R\$ 8,80	R\$ 1,50	R\$ 3,00
2	TIL70	R\$ 2,20	R\$ 4,40	R\$ 1,50	R\$ 3,00
2	BC 547	R\$ 0,26	R\$ 0,52	R\$ 0,30	R\$ 0,60
2	TIP 127	R\$ 2,90	R\$ 5,80	R\$ 2,50	R\$ 5,00
2	LED VERDE 3 mm	R\$ 0,20	R\$ 0,40	R\$ 0,20	R\$ 0,40
2	1N4001	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,15	R\$ 0,30
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$ 0,05	R\$ 0,20	R\$ 0,05	R\$ 0,20
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,05	R\$ 0,20	R\$ 0,05	R\$ 0,20
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,10
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
1	Capacitor eletrolitico - 220uF / 25V	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,50	R\$ 0,50
2	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 19,80	R\$ 39,60
5	Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$ 9,84	R\$ 49,20	R\$ 3,80	R\$ 19,00
	TOTAL:		R\$ 110,62		R\$ 72,10



Máquina Corte a Laser CO²

Utiliza um feixe de laser de alta intensidade, transmitido por fibra óptica, para realizar cortes precisos, limpos e com alto nível de detalhe em diversos materiais, como metais, acrílicos, plásticos e madeiras.



Ferramentas Auxiliares

Utiliza-se a folha de lixa para desgastar e suavizar superfícies, a lima para modelar ou ajustar peças com precisão, e o ferro de solda para fundir e unir componentes metálicos, garantindo conexões seguras e duráveis.



Máquina de Lixadeira de Disco e Cilindro:

Utiliza uma serra circular horizontal para realizar cortes retos, precisos e com controle de comprimento em chapas de madeira e materiais derivados.



Furadeira de Bancada Schulz:

Utiliza uma broca vertical para projetar furos precisos, retos e com controle de profundidade em diversos materiais.

MAQUINÁRIOS

Laboratório de Design (DI)



Serra Seccionadora Vertical:

Utiliza uma serra seccionadora na vertical para realizar cortes retos e precisos em grandes chapas de madeira ou em outros materiais similares.



Serra de Fita Vertical Baldan:

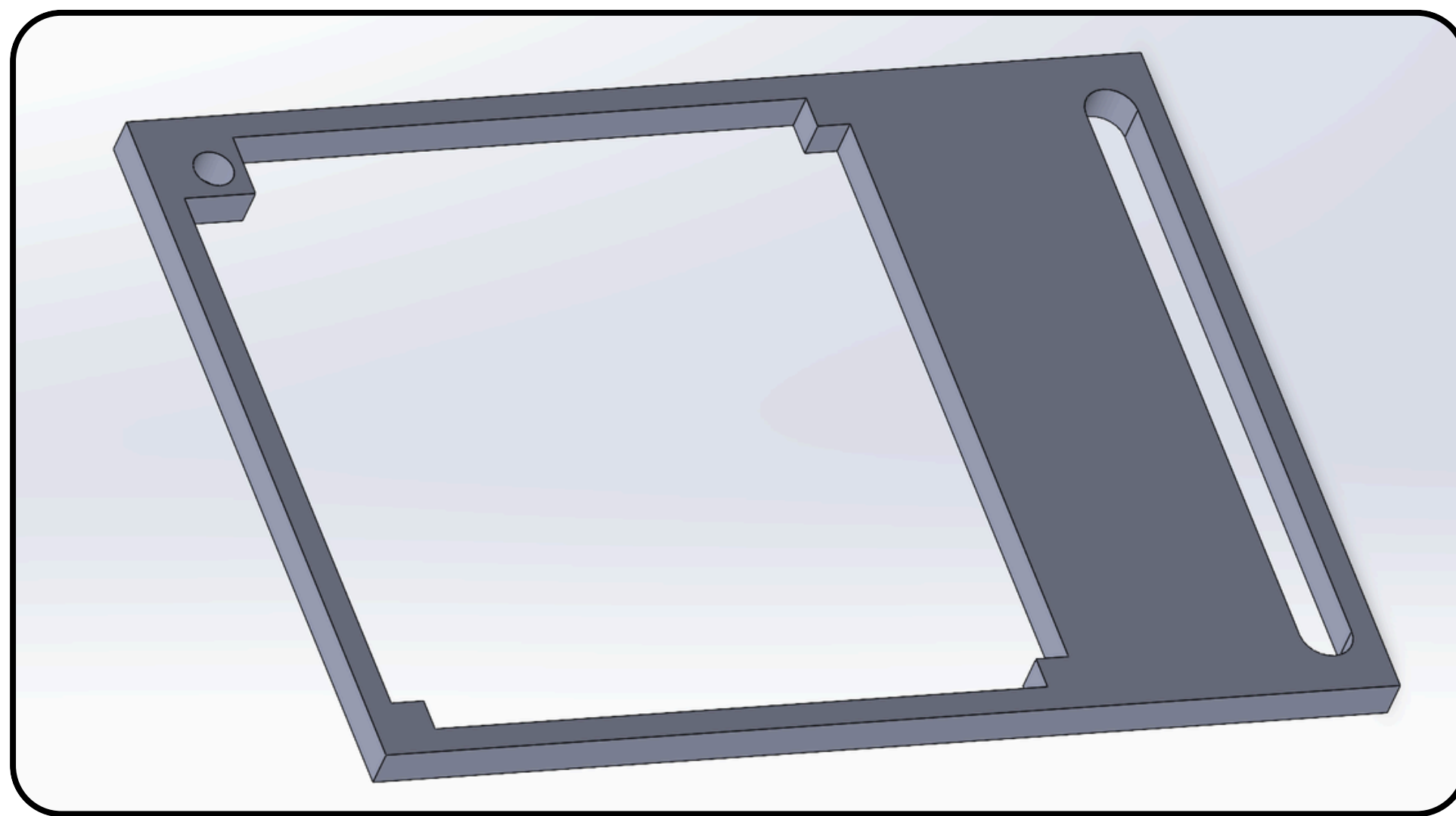
Utiliza uma lâmina contínua e flexível, tensionada entre duas rodas, que se move em alta velocidade. Projeta cortes retos, curvos e irregulares com alta precisão em diversos materiais.

Diferencial do nosso projeto

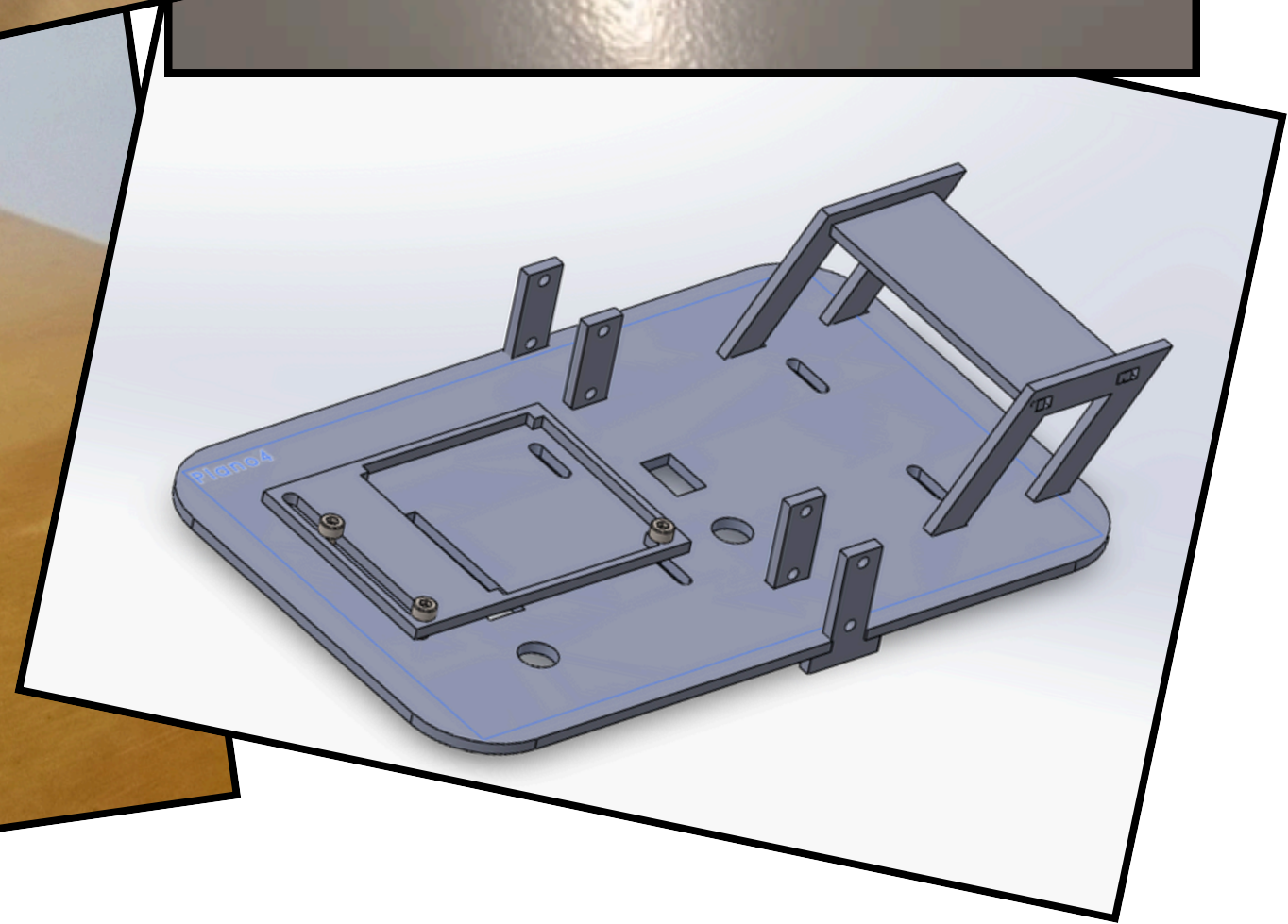
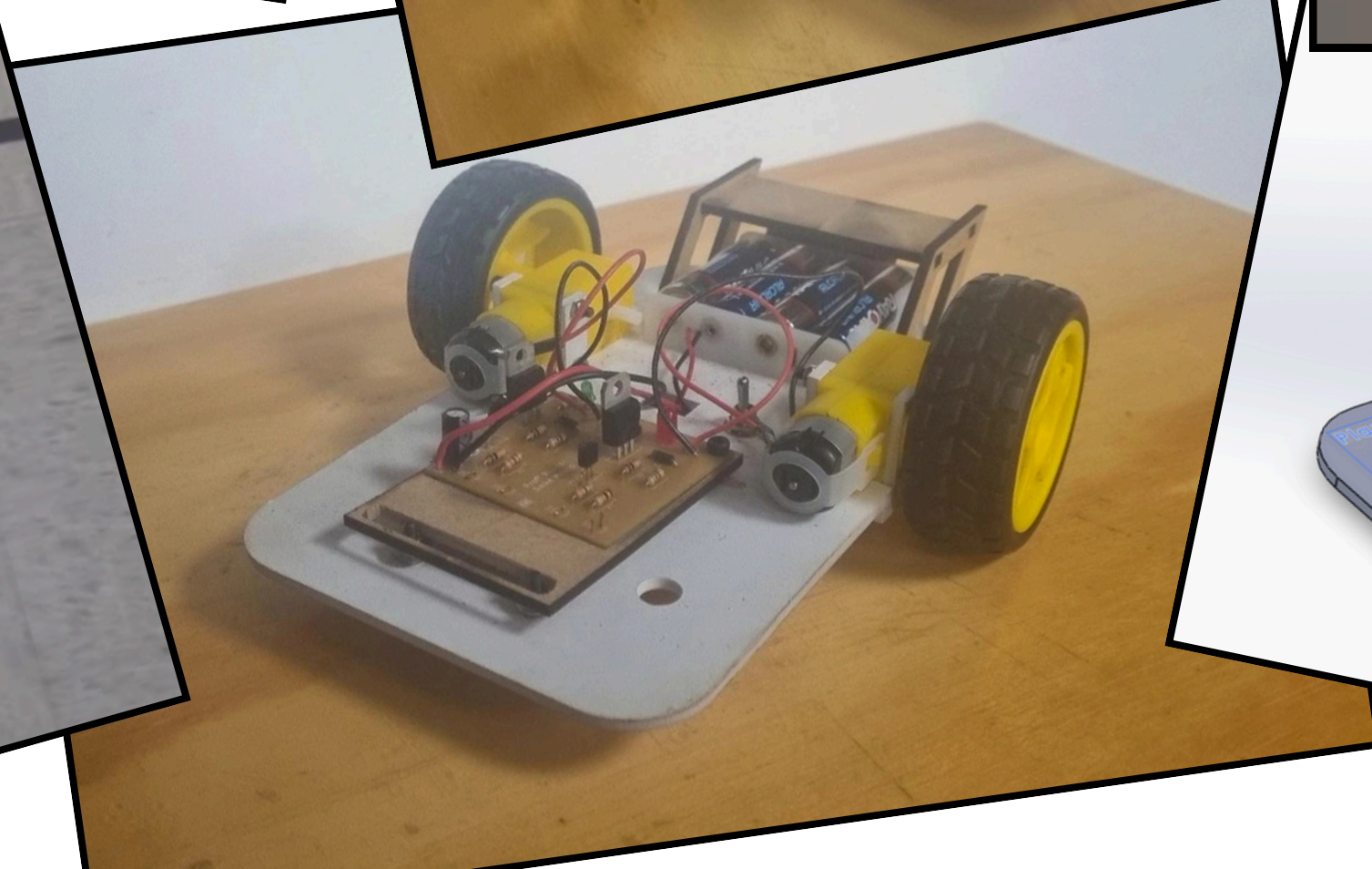
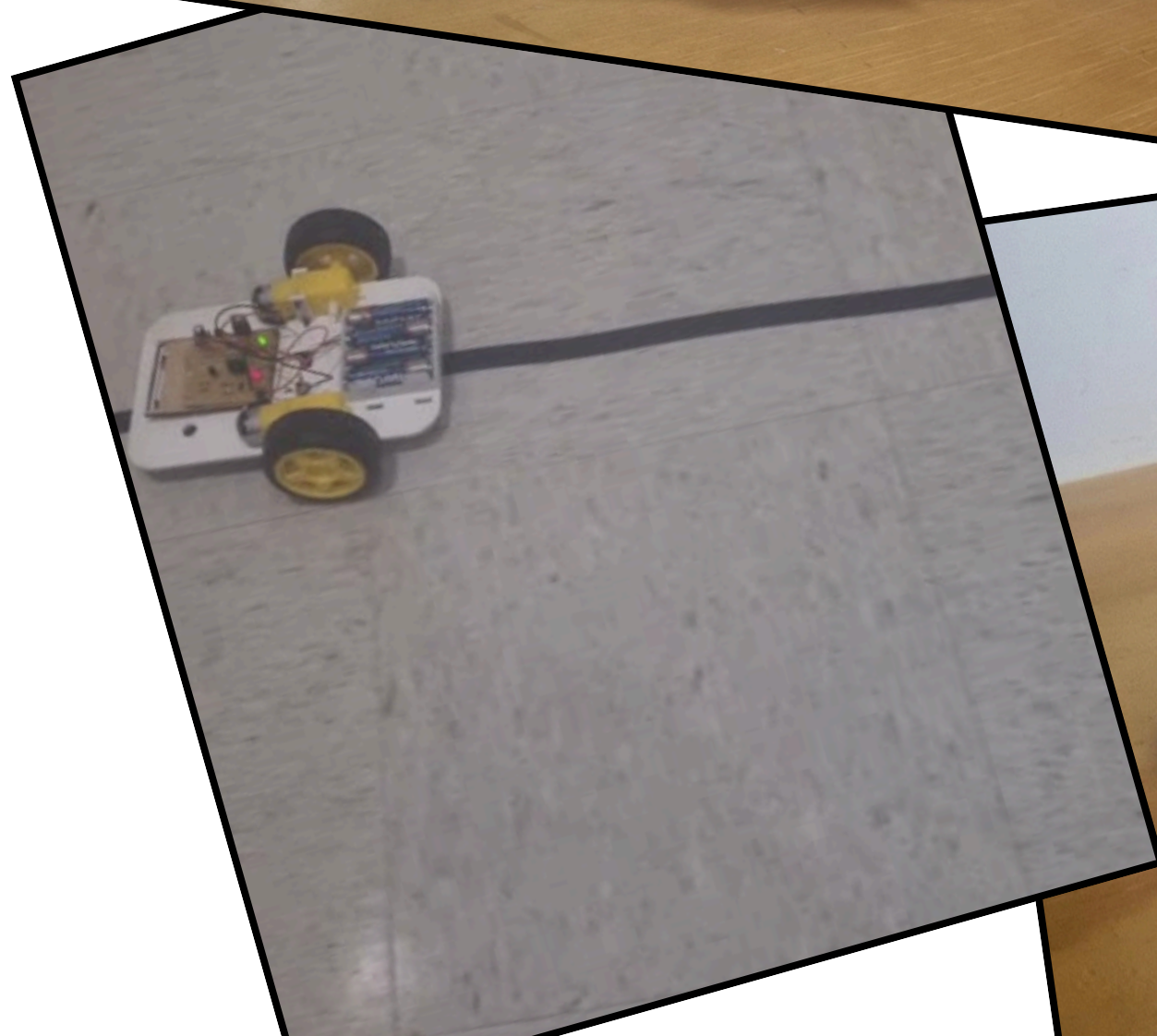
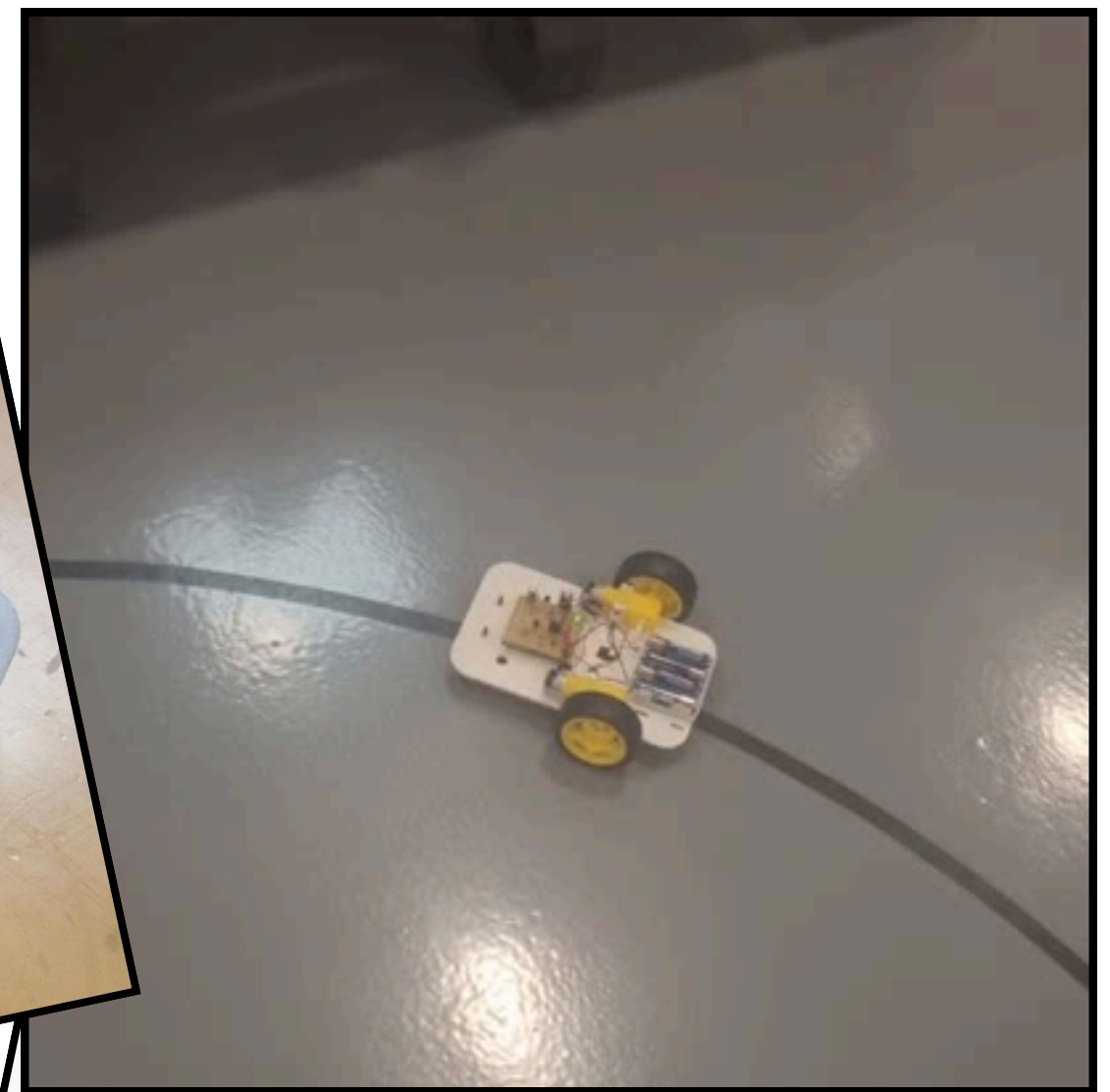
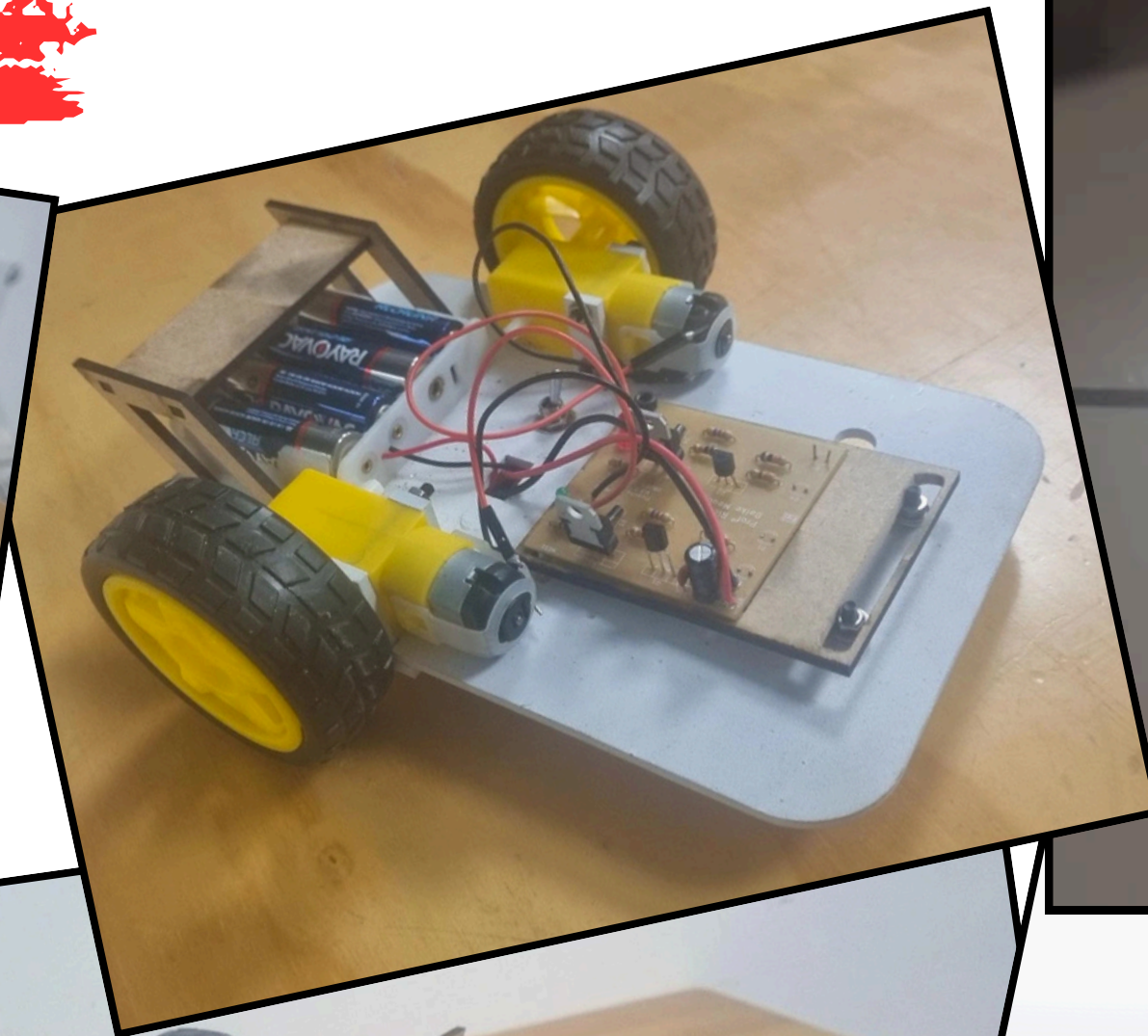
Vantagens

- Nivelamento da placa do circuito
- Possibilidade de ajustes de altura

Suporte de plaquinha



Fotos e Vídeos



Lições aprendidas

- **Matheus**

“A experiência com o projeto foi uma experiência muito boa, apliquei diversos conhecimentos que aprendi nas matéria de programação, eletroeletrônica e modelagem 3D, também foi uma boa experiência a parte de trabalho em equipe, aprendi muita coisa trabalhando com eles e, mesmo tendo várias dificuldades na parte da compra dos componentes e soldagem, etc etc, foi uma experiência que irei levar pelo resto da vida.”

- **Guilherme**

“Tive uma excelente experiencia com o projeto, com ele pude me desenvolver em alguns aspectos, principalmente trabalho em equipe, além de aplicar os conhecimentos obtidos nas aulas de eletrônica (circuito) e designer de manufatura (modelagem 3D). Os contratempos que tivemos no caminho dificultaram a conclusão do projeto, porém todos se ajudaram e contribuíram para entrega do carrinho. Agradeço toda experiencia que adiquiri, pois foi algo que até hoje não havia feito na minha vida.”

- **Cezar**

“A experiência com o projeto me mostrou que precisa pesquisar bem os preços, pra conseguir administrar a parte dos custos para todo mundo conseguir contribuir sem apertar no bolso de ninguém e no meio da construção do carrinho, tomar bastante cuidado com a plaquinha do circuito já que ela é bem sensível.”

- **Pedro**

“Entender melhor como pequenos ajustes no projeto fazem diferença no funcionamento do circuito foi importante para mim. Tive algumas dificuldades pelo caminho, mas com a ajuda dos colegas conseguimos resolver os problemas e terminar com o funcionamento do carrinho.”

- **Rodrigo Viggiano**

“Nesse projeto, compreendi e aprendi diversas práticas e métodos diferentes de produção, realizando todo o projeto com base nos conhecimentos adquiridos nas aulas. A oportunidade de realizar esse projeto foi um excelente aprendizado pessoal, Enfrentei diversas dificuldades na realização do projeto, desafiando-me a fazer decisões estratégicas e importantes para equipe e a realização do trabalho.”



Referências

- <https://www.youtube.com/watch?v=mqRSfEuvDc4> - ensinando como o circuito do seguidor de linha funciona.
- <https://www.youtube.com/watch?v=VT61St0QY0A> - ensinando como ligar os sensores e motores do carrinho.
- https://www.youtube.com/watch?v=S_sr4l5NbcM - ensinando como montar o carrinho em si.
- <https://youtu.be/a9geZIDC1Go> - orientações de como fazer o caderno.
- Aulas praticas e teóricas.